Семінарське заняття

📆 з 16 листопада по 07 грудня

⏳ ~ 15 хв на виступ

`«Подорож довжиною в тисячу миль починається з першого кроку.» - Лао-Цзи`

Семінар – це форма навчального або наукового заходу, спрямована на поглиблене вивчення певної теми чи проблеми, шляхом обговорення та обміну ідеями між учасниками навчального процесу.

Важливо! Ваша робота має бути результатом ваших власних зусиль. Слід пам'ятати, що при використанні ідей або матеріалів інших авторів потрібно обов'язково вказувати відповідні посилання на джерела.

Опис завдання

Для семінарського заняття Вам потрібно:

- підготувати реферат українською мовою на одну із запропонованих викладачем тем. Матеріал реферату потрібно підготувати в LaTeX. Для цього використовуйте цей шаблон.
- зробити під час заняття виступ[1] за цим матеріалом.

Для початку, Вам потрібно визначитись з темою. Ви можете обрати для себе тему зі списку поданого нижче або обрати тему, якої немає у цьому списку (попередньо потрібно узгодити з викладачем). Після того як визначитесь з темою, зафіксуйте її за собою у GitHub Discussions.

Важливо

Використовуйте наукові статті, підручники та/або надійні інтернет-ресурси. Прохання не покладатись на генеративні моделі, зокрема ChatGPT, під час написання реферату та не обмежуватись лише запропонованими до кожної теми ресурсами.

1. Теми

1. An Introduction to Deep Reinforcement Learning
2. An Introduction to Q-Learning
3. Early History of Reinforcement Learning (Книга: Sutton & Barto (2018))

[1] Для виступу потрібно підготувати презентацію.

Семінарське заняття

📆 з 16 листопада по 07 грудня

⏳ ~ 15 хв на виступ

---

4. Finite Markov Decision Processes (Книга: Sutton & Barto (2018))
5. Dynamic Programming (Книга: Sutton & Barto (2018))
6. Monte Carlo Methods (Книга: Sutton & Barto (2018))
7. Temporal-Difference Learning (Книга: Sutton & Barto (2018))
8. n-step Bootstrapping (Книга: Sutton & Barto (2018))
9. Planning and Learning with Tabular Methods (Книга: Sutton & Barto (2018))
10. Multi-Agent Reinforcement Learning. 1 - Introduction (Книга: Albrecht, Christianos, Schäfer (2024))
11. Multi-Agent Reinforcement Learning in Games: First Steps and Challenges (Книга: Albrecht, Christianos, Schäfer (2024))
12. Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundational Algorithms (Книга: Albrecht, Christianos, Schäfer (2024))
13. Multi-Agent Deep Reinforcement Learning (Книга: Albrecht, Christianos, Schäfer (2024))

Семінарське заняття

📆 з 16 листопада по 07 грудня

⏳ ~ 15 хв на виступ

---

2. Куди відправляти підготовлені матеріали?

Архів `Прізвище Ім'я_Група.zip` відправляйте на перевірку СЮДИ: https://cloud.comsys.kpi.ua/s/eKc
У архів включіть:

- підготовлений реферат (.pdf файл) разом з рештою файлів LaTeX, які використовувались для підготовки реферату
- презентацію для доповіді

Семінарське заняття

📆 з 16 листопада по 07 грудня

⏳ ∼ 15 хв на виступ

Оцінювання

Під час оцінювання основними критеріями будуть: повнота висвітлення теми, творчий підхід та якість підготовлених матеріалів.

- творчий підхід і повнота висвітлення теми – 10 балів
- якість підготовлених матеріалів – 5 балів
- доповідь – 5 балів

Дедлайн

07 грудня 2026 р.